Matériel et préparation : ISTP (BACHINGE24)

- **Établissement :** ISTP
- **Classe :** BACH INGE 2024-0 (BACHINGE24), 3e année, 22 étudiants alternants, groupes G1 et G2
- **Cours :** Infrastructure client / serveur dans un contexte industriel (progression : `BACHINGE24.md`)
- **Version :** v1.3 (brouillon), 11/10/2026
- **Dates :** planning `seances_BACHINGE24.xlsx` mis à jour le 10/10/2026, salles déjà réservées
- **Document associé :** `materiel_IRUP.md` (autres classes, autre établissement, autre serveur)

En bref

- 5 séances du 12/10 au 19/11/2026 : séance 2 en salle C1.07, séance 3 en salle D3.10, séances 1, 4 et 5 au fab lab.
- Le serveur est un **Raspberry Pi**. Il est installé en salle D3.10, sur un réseau séparé, pour la séance 3, puis transporté au fab lab pour les séances 4 et 5.
- 8 équipes (4 par groupe) pour 4 robots. Jusqu'à 22 étudiants en salle D3.10 à la séance 3, mais chaque équipe ne raccorde au réseau qu'un laptop environ (8 au plus) ; elle peut aussi utiliser un poste Linux de la salle, déjà relié au réseau.
- Échéances proches : robots vérifiés avant la séance 1 (lun. 12/10), puis **salle D3.10 remise en fonctionnement et Raspberry Pi prêt avant la séance 3** (lun. 09/11, 08:30), soit au plus tard le ven. 06/11 (sections 5.1 et 5.2).

1. Séances et besoins

Séance	Date	Lieu	Qui	Matériel utilisé
Séance 1	lun. 12/10/2026, 08:30-12:00 (G1) et 13:30-17:00 (G2)	Fab lab	Un groupe à la fois, environ 11 étudiants	4 robots, 4 convoyeurs, Niryo Studio. Pas de serveur
Séance 2	mer. 14/10/2026, 08:30-12:00	Salle C1.07	G1 + G2, 22 étudiants	Laptops des étudiants, vidéoprojecteur, prises électriques. Pas de robot, pas de serveur
Séance 3	lun. 09/11/2026, 08:30-12:00	Salle D3.10	G1 + G2, 22 étudiants	Raspberry Pi, réseau séparé, 2 switches, postes Linux et laptops (un par équipe environ) : 8 collecteurs MQTT, 8 sites Flask et 8 API simulées
Séance 4	mar. 17/11/2026, 08:30-12:00 (G1) et 13:30-17:00 (G2)	Fab lab	Un groupe à la fois, environ 11 étudiants	4 robots, Raspberry Pi : une équipe par robot, 3h30 par groupe
Séance 5	jeu. 19/11/2026, 13:30-15:15 (G1) et 15:15-17:00 (G2)	Fab lab	Un groupe à la fois, environ 11 étudiants	4 robots, Raspberry Pi : évaluation, environ 25 min par équipe

Le fab lab est dans la même configuration pour toutes les classes (section 3.4). Seul le serveur change.

La séance 3 a lieu quatre semaines après la séance 2 : le Pi et le réseau de la salle D3.10 peuvent être installés la veille ou une heure avant la séance, après un essai complet fait en amont (section 5.4). Entre les séances 2 et 3, les équipes travaillent sur leur laptop, sans serveur.

2. Équipes

4 équipes par groupe, soit 8 équipes (6 équipes de 3 et 2 équipes de 2). Chaque équipe a un **identifiant technique** (minuscules, sans accent, utilisé dans les comptes, les topics MQTT et les noms de fichiers).

Identifiant	Groupe	Robot (IP)	Port API simulée	Port site web
`g1`	G1	1 (`192.168.1.21`)	5001	8001

Identifiant	Groupe	Robot (IP)	Port API simulée	Port site web
`g2`	G1	2 (`192.168.1.22`)	5002	8002
`g3`	G1	3 (`192.168.1.23`)	5003	8003
`g4`	G1	4 (`192.168.1.24`)	5004	8004
`g5`	G2	1 (`192.168.1.21`)	5005	8005
`g6`	G2	2 (`192.168.1.22`)	5006	8006
`g7`	G2	3 (`192.168.1.23`)	5007	8007
`g8`	G2	4 (`192.168.1.24`)	5008	8008

Aux séances 4 et 5, chaque groupe passe à son tour : l'équipe `gN` (`g1` à `g4`), puis l'équipe `g(N+4)` (`g5` à `g8`), utilisent le robot N, chacune seule sur son créneau. Un compte Linux est créé par identifiant sur le Raspberry Pi. Les mêmes comptes Linux, avec les mêmes identifiants, sont créés sur les postes Linux de la salle D3.10 (section 3.3).

3. Matériel

Statuts : **Existant** (présent, à vérifier), **À fournir** (demande à ISTP), **Apporté** (par l'intervenant).

3.1 Serveur : Raspberry Pi

Demande détaillée remise au référent de section le 06/10/2026 (Raspberry Pi 5 de 16 Go, 8 Go au minimum). La mémoire est dimensionnée par l'usage de VS Code à distance par les étudiants.

Qté	Désignation	Remarque	Statut
1	Raspberry Pi 5, 16 Go	Serveur du module : broker, 8 collecteurs, 8 sites, 8 API	À fournir
1	Alimentation officielle 27 W, USB-C	Indispensable pour alimenter le SSD par USB	À fournir
1	Boîtier officiel avec ventilateur (ou refroidisseur actif)	Charge continue pendant 3h30	À fournir
1	SSD externe USB 3, 256 Go	Disque de démarrage (à la place de la carte microSD)	À fournir
1	Carte microSD 32 Go, classe A2	Dépannage et mise à jour du chargeur de démarrage	À fournir
1	Pile RTC officielle pour Raspberry Pi 5	Sans Internet, le Pi perd l'heure à chaque arrêt : les horodatages des cycles seraient faux	À fournir
1	Câble micro-HDMI vers HDMI, 2 m	Console locale en cas de panne réseau	À fournir
2	Câbles RJ45 cat. 6, 2 m	Un par lieu (salle D3.10 et fab lab), le Pi voyage avec son câble	À fournir
1	Valise ou boîte de transport avec calage	Le Pi voyage entre la salle D3.10 et le fab lab	À fournir
1	SSD externe identique (copie de secours)	Remis à jour après chaque séance	À fournir
1	Second Raspberry Pi 5 complet	Facultatif : il suffit d'y brancher le SSD de secours pour reprendre en quelques minutes	Option

3.2 Réseau de la salle D3.10

La salle D3.10 dispose d'un réseau séparé qui permet d'utiliser le serveur. Les deux switches relient les laptops des étudiants et le Pi à ce réseau (voir la section 4.1).

Qté	Désignation	Remarque	Statut
2	Switch 5 ports, avec câbles	Raccordés au réseau séparé : laptops, Raspberry Pi. Les câbles RJ45 sont fournis avec chaque switch	À fournir
12	Câbles RJ45 cat. 5e ou 6, 2 m	8 laptops (un par équipe), le Pi, la liaison au réseau et 2 de réserve, en complément des câbles fournis avec les switches. Des câbles peuvent manquer : compter sur place	À fournir
4	Adaptateurs USB vers RJ45 Gigabit	Pour les laptops sans prise Ethernet	Option
1	Routeur Wi-Fi avec DHCP	Fourni par ISTP pour la salle D3.10. Distribue les adresses du réseau `192.168.1.0/24` ; sert aussi de secours si le réseau séparé ne distribue pas d'adresses ou n'a pas assez de prises	À fournir (ISTP)
5	Multiprises 6 prises	Chargeurs des laptops, switches, Pi	À fournir

3.3 Postes de travail de la salle D3.10

Des postes Linux (Ubuntu 24.04 desktop) sont disponibles pour le développement. Ils sont à remettre en fonctionnement (section 5.1).

Qté	Désignation	Remarque	Statut
8 au moins	Postes Linux Ubuntu 24.04 desktop	Un par équipe au minimum. Nombre réel à compter	Existant, à remettre en état
8 au moins	Écrans, claviers, souris	Des souris peuvent manquer	Existant, à compléter
1	Vidéoprojecteur ou grand écran, câble HDMI, en salle D3.10	TP et démonstrations de la séance 3	Existant, à vérifier
1	Vidéoprojecteur ou grand écran, câble HDMI, en salle C1.07	Cours et présentations flash de la séance 2 (8 équipes de 5 min)	Existant, à vérifier
22	Places avec prise électrique, en salle C1.07	Les étudiants travaillent sur leur laptop (séance 2)	À vérifier
1	Poste ou laptop de l'intervenant, avec accès au Pi	Démonstrations, administration	Apporté

Logiciels attendus sur chaque poste Linux : Python 3.12 avec `python3-venv` et `pip`, `git`, VS Code (extensions Python et Remote-SSH), `mosquitto-clients`, MQTT Explorer, DB Browser for SQLite (`sqlitebrowser`), `curl`, un navigateur web. Paquets Python du projet (`paho-mqtt`, `flask`, `requests`) disponibles en local si le réseau séparé n'a pas d'accès à Internet.

Comptes du projet. Les 8 comptes des équipes (`g1` à `g8`) existent sur chaque poste Linux, avec les mêmes identifiants que sur le Raspberry Pi. Ils sont créés par le script `scripts/creer_comptes_equipes.sh`, qui génère un mot de passe aléatoire par compte (procédure en section 5.1). Les dossiers personnels des postes sont locaux : le travail de référence d'une équipe reste dans son dossier sur le Raspberry Pi, quel que soit le poste utilisé.

3.4 Fab lab (configuration commune à toutes les classes)

Qté	Désignation	Remarque	Statut
4	Robots Niryo Ned2 avec alimentation	Firmware identique et à jour. Plusieurs robots ont une caméra (non utilisée par cette classe)	Existant, à vérifier
4	Convoyeurs Niryo avec capteur branché sur l'entrée DI5, alimentation	Capteur testé : il sert de déclencheur du cycle	Existant, à vérifier
24 environ	Pièces à convoyer (cubes ou cylindres)	Quelques pièces par robot, plus des pièces de rechange	Existant, à vérifier

Qté	Désignation	Remarque	Statut
4	Câbles RJ45 2 à 3 m	Robots vers le switch du fab lab	Existant, à vérifier
1	Switch Gigabit du fab lab	Robots (4), serveur (1) et postes. Nombre de ports libres à vérifier	Existant, à vérifier
1	Routeur Wi-Fi avec DHCP du fab lab, passerelle `192.168.1.1`	Fourni par l'IRUP. Plan d'adressage `192.168.1.0/24` (section 4.2)	À fournir (IRUP)
4	Postes avec Niryo Studio (ou laptops des étudiants)	Une version de Niryo Studio compatible avec le firmware des robots	Existant, à vérifier
4	Multiprises	Une par poste de travail	Existant, à vérifier

Aux séances 1, 4 et 5, un seul groupe (environ 11 étudiants) est au fab lab à la fois : vérifier la capacité du réseau (Wi-Fi ou câble) pour les laptops.

4. Réseau

4.1 Salle D3.10

- Le réseau séparé de la salle relie les postes Linux (déjà raccordés) et le Raspberry Pi. Les deux switches (section 3.2) y raccordent les laptops des équipes, un par équipe environ.
- Autorisations nécessaires entre les postes et le Pi : SSH (22), MQTT (1883), HTTP sur les ports des équipes (5001 à 5008 et 8001 à 8008). Pas de blocage entre un poste et le Pi (pas d'isolation des clients).
- Adresses : une plage DHCP d'au moins 30 adresses (8 laptops, les postes Linux, l'intervenant) et une adresse fixe ou réservée pour le Pi.
- Internet n'est pas indispensable pendant les séances. Sans Internet, VS Code Remote SSH ne peut pas installer son composant serveur sur le Pi : le développement se fait alors sur les postes Linux, avec déploiement vers le Pi par `scp` ou `git`.

4.2 Fab lab

Plan d'adressage du fab lab (réseau `192.168.1.0/24`), à configurer sur le routeur Wi-Fi fourni par l'IRUP :

Élément	Adresse
Routeur (passerelle)	`192.168.1.1`
Serveur de l'IRUP (NUC, résident au fab lab)	`192.168.1.10`
Raspberry Pi d'ISTP (visiteur)	`192.168.1.11`
Robots Ned2	`192.168.1.21` à `192.168.1.24`
Postes des étudiants (DHCP)	`192.168.1.100` à `192.168.1.199`

Le Raspberry Pi garde la même adresse (`192.168.1.11`) en salle D3.10 et au fab lab si le réseau de la salle le permet. Sinon, deux profils réseau sont préparés sur le Pi (un par lieu) et on change de profil à l'installation. Le NUC de l'IRUP et le Pi ne doivent jamais avoir la même adresse : le NUC reste branché en permanence au fab lab, où le Pi vient les 17/11 et 19/11/2026.

4.3 Ports

Service	Port	Machine
SSH	22	Serveur
Broker MQTT (Mosquitto)	1883	Serveur
API simulée de chaque équipe	5001 à 5008	Serveur

Service	Port	Machine
Site web de chaque équipe	8001 à 8008	Serveur
API de commande sur le robot (le port 5000 est pris par le logiciel système de Niryo)	3000	Robot

5. Préparation et vérifications

5.1 Remise en fonctionnement des ordinateurs de la salle D3.10

Étape dédiée, sur place, avant la seule séance en salle D3.10 : la séance 3, lun. 09/11/2026 à 08:30. Prévoir une demi-journée à une journée, au plus tard le **ven. 06/11/2026**.

- [ ] Obtenir l'accès à la salle (clé, badge) et le droit d'intervenir sur les postes (compte administrateur)
- [ ] Compter les postes Linux, les repérer et les numéroter (étiquettes)
- [ ] Allumer chaque poste : alimentation, démarrage, connexion à une session
- [ ] Pour chaque poste, vérifier l'écran, le clavier et la souris, et noter ce qui manque
- [ ] Vérifier l'espace disque libre et la date et l'heure
- [ ] Mettre à jour Ubuntu 24.04 (sécurité) et vérifier que le système démarre encore
- [ ] Installer ou compléter les logiciels de la section 3.3, puis tester chacun (VS Code, MQTT Explorer, DB Browser for SQLite, `mosquitto_pub`)
- [ ] Créer les 8 comptes des équipes sur chaque poste avec `scripts/creer_comptes_equipes.sh` (procédure ci-dessous) et vérifier une ouverture de session graphique avec l'un d'eux
- [ ] Vérifier la liaison réseau de chaque poste vers le réseau séparé : prise murale, câble, adresse obtenue
- [ ] Compter les prises réseau et les prises électriques de la salle, comparer au nombre de laptops à raccorder (8, un par équipe)
- [ ] Vérifier le vidéoprojecteur ou l'écran et son câble
- [ ] Salle C1.07 (séance 2) : vidéoprojecteur, prises électriques pour 22 laptops, accès à la salle à 08:30
- [ ] Noter dans un tableau : numéro du poste, état, ce qui a été remplacé, ce qui reste à faire

Création des comptes des équipes. Le script crée un compte par équipe (`g1` à `g8`) avec un mot de passe aléatoire de 12 caractères, sans caractères ambigus. Il enregistre les mots de passe dans un fichier `identifiant:motdepasse` en lecture seule pour son propriétaire. Réutiliser ce fichier donne les mêmes mots de passe sur toutes les machines, Raspberry Pi compris. Les dossiers personnels sont en accès privé (une équipe ne lit pas les fichiers d'une autre) et les comptes n'ont pas de droits d'administration.

```
# 1. Une seule fois, sur le Raspberry Pi (ou sur le laptop de l'intervenant) : crée les comptes
#    et le fichier comptes_inge.txt (essai possible avec --simulation, sans rien modifier)
sudo ./creer_comptes_equipes.sh inge

# 2. Sur chaque poste Linux de la salle D3.10 : mêmes comptes, mêmes mots de passe.
#    Copier le fichier dans le dossier de l'administrateur (une clé USB FAT ne garde pas les
droits)
sudo cp /media/cle/comptes_inge.txt /root/ && sudo chmod 600 /root/comptes_inge.txt
sudo ./creer_comptes_equipes.sh --fichier /root/comptes_inge.txt inge
sudo shred -u /root/comptes_inge.txt

# 3. Après le dernier cours : supprimer les comptes et leurs dossiers (demande une confirmation)
sudo ./creer_comptes_equipes.sh --supprimer inge
```

- Imprimer une fiche par équipe (identifiant, nom, mot de passe) à distribuer à la séance 3 une fois les démonstrations des équipes faites, et conserver le fichier des mots de passe chez l'intervenant

uniquement.

- Un mot de passe oublié ou compromis se change avec `--reinitialiser` sur la machine concernée ; penser à le changer aussi sur les autres machines (relancer avec le fichier mis à jour).
- Le script a été essayé dans un conteneur Ubuntu 24.04 (création, relance, réinitialisation, suppression). Une dernière vérification sur un poste de la salle D3.10 reste à faire.

5.2 Serveur Raspberry Pi

- [ ] Réception du matériel de la section 3.1 et contrôle de ce qui a été livré
- [ ] Préparation du SSD : système, Mosquitto ouvert (sans compte), Python et paquets, SQLite, 8 comptes Linux créés par `scripts/creer_comptes_equipes.sh inge` (le fichier des mots de passe sert ensuite aux postes de la salle D3.10), ports attribués : procédure complète dans `install/install_raspberry.md`
- [ ] Démarrage sur le SSD sans carte microSD, redémarrage automatique des services
- [ ] Pile RTC installée et heure vérifiée après un arrêt complet
- [ ] Adresse fixe et profils réseau (salle D3.10 et fab lab)
- [ ] Température et stabilité après 1 heure de charge (ventilateur actif)
- [ ] **Essai de charge** : 8 simulateurs, 8 collecteurs et 16 serveurs Flask lancés en même temps, avec plusieurs connexions VS Code Remote SSH
- [ ] Sauvegarde : copie du SSD de secours, procédure de restauration testée
- [ ] Image propre conservée pour remettre le serveur à zéro
- [ ] **Serveur de secours** si le Pi est livré trop tard pour la séance 3 (lun. 09/11) : laptop de l'intervenant sous Ubuntu, avec Mosquitto, Python, SQLite et les 8 comptes (même script), branché au switch avec l'adresse prévue pour le Pi

5.3 Fab lab et robots

À faire avant la séance 1 (lun. 12/10/2026). La vérification est la même pour toutes les classes.

- [ ] Chaque robot démarre, se calibre et exécute un mouvement ; noter le numéro et l'adresse IP de chacun
- [ ] Firmware identique sur les 4 robots ; version de Niryo Studio compatible installée sur les postes
- [ ] Chaque convoyeur tourne, son capteur répond sur DI5 (test avec une pièce)
- [ ] Logiciel des robots en version 5.3 ou plus (Python 3.8), accès SSH avec le compte `niryo` ; bibliothèques du projet installées sur chaque robot avec le dossier `install_robot/` du dépôt (`./install.sh`, puis `~/cellule/lancer.sh ~/cellule/test.py --robot`). Les robots sont communs aux trois classes : une seule installation suffit
- [ ] Pièces en nombre suffisant et en bon état
- [ ] Les 4 robots sont connectés au réseau du fab lab (câble) avec les adresses `192.168.1.21` à `.24`
- [ ] Routeur Wi-Fi du fab lab (fourni par l'IRUP) configuré selon la section 4.2 : réseau `192.168.1.0/24`, plage DHCP, adresses fixes du NUC, du Pi et des robots
- [ ] Capacité du réseau pour une douzaine de laptops (un groupe à la fois, séances 1, 4 et 5)
- [ ] Prises électriques, multiprises, zones de sécurité et arrêt d'urgence repérés

5.4 Répétition et installation le jour de la séance

- [ ] **Avant la séance 3 (au plus tard le ven. 06/11)** : installation complète en salle D3.10 (2 switches, câbles, Pi, 2 postes Linux et 2 laptops), connexion SSH, publication et réception MQTT, ouverture d'un site Flask depuis un laptop
- [ ] **Jour de la séance 3 (lun. 09/11)** : arriver 1 heure avant, installer les switches et le Pi, tester une connexion depuis un poste Linux et depuis un laptop
- [ ] **Avant la séance 4 (mar. 17/11, avant 08:30)** : transporter le Pi au fab lab, le brancher, vérifier l'accès du robot au broker (`~/cellule/lancer.sh ~/cellule/test.py --broker 192.168.1.11` sur chaque

robot) et l'accès du serveur à l'API du robot (port 3000)

- [ ] **Après chaque séance** : sauvegarde du SSD, relevé du matériel manquant, remise en état de la salle

6. Calendrier de préparation

Les dates sont celles du planning `seances_BACHINGE24.xlsx` : les échéances sont à décaler si elles changent. Le calendrier est serré en fin de module : les séances 3, 4 et 5 ont lieu les 09/11, 17/11 et 19/11.

Échéance	Action	Séance concernée
Avant le lun. 12/10/2026	Vérification du fab lab et des robots (section 5.3)	Séance 1
Mer. 14/10/2026	Séance 2 en salle C1.07 (vidéoprojecteur, prises pour 22 laptops, accès à 08:30) : pas de matériel serveur	Séance 2
Avant le ven. 06/11/2026	Matériel de la section 3.1 reçu, SSD préparé et testé (section 5.2) ; remise en fonctionnement de la salle D3.10 (section 5.1) ; réponses d'ISTP sur le réseau et les salles (section 7). Sans Pi, préparer le serveur de secours	Séance 3
Ven. 06/11/2026	Installation complète en salle D3.10 : switches, câbles, Pi, essai depuis un poste Linux et depuis un laptop (section 5.4)	Séance 3
Lun. 09/11/2026, 1 heure avant	Installation du Pi en salle D3.10 ; avant : mises à jour, état du disque, nouvel essai de charge	Séance 3
Lun. 09/11/2026, après la séance	Sauvegarde du SSD ; le Pi repart chez l'intervenant	Séance 4
Mar. 17/11/2026, avant 08:30	Installation du Pi au fab lab (adresse distincte du NUC), vérifications réseau : robots vers le broker, serveur vers l'API des robots	Séance 4
Mar. 17/11/2026, entre les deux groupes	Contrôle du Pi, sauvegarde du SSD	Séance 4
Jeu. 19/11/2026, avant 13:30	Pi allumé et vérifié, robots prêts	Séance 5
Après le jeu. 19/11/2026	Suppression des comptes sur les postes de la salle D3.10 (`--supprimer`), remise en état de la salle	Fin du module

7. Points à régler avec ISTP

Les salles sont déjà réservées (planning `seances_BACHINGE24.xlsx`) : séance 2 en salle C1.07, séance 3 en salle D3.10, séances 1, 4 et 5 au fab lab. Le calendrier est une contrainte non modifiable. Restent à obtenir d'ISTP les points suivants, tous à régler avant la séance 3 (lun. 09/11).

1. **Salles.** Réservées : rien à confirmer, sauf l'accès à la salle D3.10 avant la séance 3 (point 4).
2. **Réseau séparé de la salle D3.10.** Distribution d'adresses (DHCP) et taille de la plage, nombre de prises murales, ports autorisés (22, 1883, 5001 à 5008, 8001 à 8008), isolation des clients, accès à Internet.
3. **Postes Linux.** Combien de postes ? Qui administre ? L'intervenant peut-il avoir les droits (`sudo`) pour installer des logiciels et créer des comptes ? (Les postes sont déjà reliés au réseau séparé.)
4. **Accès à la salle D3.10.** Possibilité d'y entrer avant la séance 3 (au plus tard le ven. 06/11) pour l'installation, et une heure avant la séance du lun. 09/11.
5. **Équipement des salles.** À vérifier sur place : vidéoprojecteur ou écran dans les salles C1.07 et D3.10, et prises électriques pour 22 laptops en salle C1.07.
6. **Fourniture du Raspberry Pi et de ses accessoires** (section 3.1), délai de livraison (le Pi doit être prêt le 06/11), qui conserve le matériel entre les séances.

7. **Laptops des étudiants.** Tous les laptops ont-ils une prise Ethernet ? Sinon, quels adaptateurs prévoir ?
8. **Équipes.** La section 2 suppose 4 équipes par groupe (8 au total), comme dans la progression `BACHINGE24.md`. À corriger si le découpage des équipes est différent.
9. **Serveur de secours.** Si le Pi n'est pas livré avant le 06/11, ISTP peut-il prêter une machine Linux pour la séance 3, ou l'intervenant utilise-t-il son laptop ?